Fonctions speciales
Transformée de Fourier et Transformée de Laplace

Naoual Mrhardy

Faculté Polydisciplinaire de Khouribga
Master Matière et Rayonnement

May 6, 2020

Outline

1. **Fonctions speciales**
   - Fonctions Gamma d'Euler
   - Fonction Bêta
   - Fonctions de Bessel

2. **Transformée de Fourier et Transformée de Laplace**
   - Transformée de Fourier
   - Transformée de Laplace

Fonctions Gamma d'Euler

La fonctions Gamma d'Euler est définie pour $Re(z) > 0$ par :

$$(1) \qquad \Gamma(z) = \int_0^{+\infty} e^{-t} t^{z-1} dt$$

Fonctions Gamma d'Euler

La fonctions Gamma d'Euler est définie pour $Re(z) > 0$ par :

$$(1) \qquad \Gamma(z) = \int_0^{+\infty} e^{-t} t^{z-1} dt$$

La fonction $\Gamma(z)$ est analytique pour $Re(z) > 0$ et son prolongement analytique sur $\mathbb{C}$ donné par

$$\Gamma(z) = \sum_{n \geq 0} \frac{(-1)^n}{n!} \frac{1}{n+z} + \int_1^{\infty} e^{-t} t^{z-1} dt$$

à l'exeption de $z = 0, -1, -2, ..$ en lesquels Γ possède des pôles du premier ordre.

Relations fonctionnelles de la fonction gamma

La fonction gamma $\Gamma(z)$ satisfait aux relations fonctionnelles suivantes:

1. Pour tout z tel que $Re(z) > 0$;

$$\Gamma(z+1) = z\Gamma(z)$$

En particulier; pour tout $n \in \mathbb{N}$

$$\Gamma(n+1) = n!$$

Relations fonctionnelles de la fonction gamma

La fonction gamma $\Gamma(z)$ satisfait aux relations fonctionnelles suivantes:

1. Pour tout z tel que $Re(z) > 0$;

$$\Gamma(z+1) = z\Gamma(z)$$

En particulier; pour tout $n \in \mathbb{N}$

$$\Gamma(n+1) = n!$$

2. **Formule de complément:**

$$\Gamma(z)\Gamma(1-z) = \frac{\pi}{\sin \pi z}$$

Relations fonctionnelles de la fonction gamma

La fonction gamma $\Gamma(z)$ satisfait aux relations fonctionnelles suivantes:

1. Pour tout z tel que $Re(z) > 0$;

$$\Gamma(z+1) = z\Gamma(z)$$

En particulier; pour tout $n \in \mathbb{N}$

$$\Gamma(n+1) = n!$$

2. **Formule de complément:**

$$\Gamma(z)\Gamma(1-z) = \frac{\pi}{\sin \pi z}$$

3. **Formule de duplication:**

$$2^{2z-1}\Gamma(z)\Gamma(z+\frac{1}{2}) = \Gamma\left(\frac{1}{2}\right)\Gamma(2z)$$

Exemples: Cas particulier

1. $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$. En effet; en posant $t = x^2$;

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \int_0^{+\infty} e^{-t} t^{\frac{1}{2}-1} dt = \int_0^{+\infty} e^{-t} t^{-\frac{1}{2}} dt = 2\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$$

Exemples: Cas particulier

1. $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$. En effet; en posant $t = x^2$;

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \int_0^{+\infty} e^{-t} t^{\frac{1}{2}-1} dt = \int_0^{+\infty} e^{-t} t^{-\frac{1}{2}} dt = 2\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$$

2. $\forall y > 0$, **on a** $\Gamma(y+1) = y\Gamma(y)$. En effet, par intégration par partie:

$$\begin{aligned}\Gamma(y+1) &= \int_0^{+\infty} e^{-t} t^y dt = \left[-t^y e^{-t}\right]_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} e^{-t} y t^{y-1} dt \\ &= \int_0^{+\infty} e^{-t} t^{y-1} dty \\ &= y\Gamma(y)\end{aligned}$$

Exemples: Cas particulier

1. $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$. En effet; en posant $t = x^2$;

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \int_0^{+\infty} e^{-t} t^{\frac{1}{2}-1} dt = \int_0^{+\infty} e^{-t} t^{-\frac{1}{2}} dt = 2\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$$

2. $\forall y > 0$, **on a** $\Gamma(y+1) = y\Gamma(y)$. En effet, par intégration par partie:

$$\begin{aligned}\Gamma(y+1) &= \int_0^{+\infty} e^{-t} t^y dt = \left[-t^y e^{-t}\right]_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} e^{-t} y t^{y-1} dt \\ &= \int_0^{+\infty} e^{-t} t^{y-1} dty \\ &= y\Gamma(y)\end{aligned}$$

3. $\forall n \in \mathbb{N}$; $\Gamma(n+\frac{1}{2}) = ((2n)!\sqrt{\pi})/(4^n n!)$. Par récurrence

Exemples: Cas particulier

1. $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$. En effet; en posant $t = x^2$;

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \int_0^{+\infty} e^{-t} t^{\frac{1}{2}-1} dt = \int_0^{+\infty} e^{-t} t^{-\frac{1}{2}} dt = 2\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$$

2. $\forall y > 0$, **on a** $\Gamma(y+1) = y\Gamma(y)$. En effet, par intégration par partie:

$$\begin{aligned}\Gamma(y+1) &= \int_0^{+\infty} e^{-t} t^y dt = \left[-t^y e^{-t}\right]_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} e^{-t} y t^{y-1} dt \\ &= \int_0^{+\infty} e^{-t} t^{y-1} dty \\ &= y\Gamma(y)\end{aligned}$$

3. $\forall n \in \mathbb{N}$; $\Gamma(n+\frac{1}{2}) = ((2n)!\sqrt{\pi})/(4^n n!)$. Par récurrence

Dérivée de la fonction gamma sur $\mathbb{R}^{+,*}$

La fonction gamma est indéfiniment dérivable sur $\mathbb{R}^{+,*}$. On montre, en utilisant le théorème de dérivation sour le signe $\int$, que sa dérivée est donnée par

$$\Gamma'(y) = \int_0^{+\infty} e^{-t} t^{y-1} \ln(t) dt$$

Plus généralement, sa dérivée p-ième possède l'expression intégrale suivante:

$$\Gamma^{(p)}(y) = \int_0^{\infty} (\ln(t))^p t^{y-1} e^{-t} dt$$

Intégrales liées à la fonction gamma: Fonction Bêta

La fonction Bêta est la fonction à deux variables x et y positives définie par

$$B(x,y) = \int_0^1 t^{x-1}(1-t)^{y-1}dt,$$

Intégrales liées à la fonction gamma: Fonction Bêta

La fonction Bêta est la fonction à deux variables x et y positives définie par

$$B(x,y) = \int_0^1 t^{x-1}(1-t)^{y-1}dt,$$

La fonction B s'exprime à l'aide de Γ. Soient x, y deux nombres réels positive, alors

$$B(x,y) = \frac{\Gamma(x)\Gamma(y)}{\Gamma(x+y)}$$

Intégrales liées à la fonction gamma: Fonction Bêta

La fonction Bêta est la fonction à deux variables x et y positives définie par

$$B(x,y) = \int_0^1 t^{x-1}(1-t)^{y-1}dt,$$

La fonction B s'exprime à l'aide de Γ. Soient x, y deux nombres réels positive, alors

$$B(x,y) = \frac{\Gamma(x)\Gamma(y)}{\Gamma(x+y)}$$

En effet, on commence par remarquer que

$$\Gamma(x) = \int_0^\infty e^{-t}t^{x-1}dt = 2\int_0^\infty e^{-\xi^2}\xi^{2x-1}d\xi$$

$$\Gamma(y) = 2\int_0^\infty e^{-\eta^2}\eta^{2y-1}d\eta.$$

Fonction Bêta

D'ou

$$\Gamma(x)\Gamma(y) = 4\int_0^{+\infty}\int_0^{+\infty} e^{-(\xi^2+\eta^2)}\xi^{2x-1}\eta^{2y-1}\,d\xi\,d\eta.$$

Fonction Bêta

D'ou

$$\Gamma(x)\Gamma(y) = 4\int_0^{+\infty}\int_0^{+\infty} e^{-(\xi^2+\eta^2)}\xi^{2x-1}\eta^{2y-1}\,d\xi\,d\eta.$$

En coordonnées polaires, pososns

$$\xi = r\cos\varphi, \quad \eta = r\sin\varphi$$

D'ou

$$\Gamma(x)\Gamma(y) = 4\int_0^{+\infty}\int_0^{+\infty} e^{-(\xi^2+\eta^2)}\xi^{2x-1}\eta^{2y-1}\,d\xi d\eta.$$

En coordonnées polaires, pososns

$$\xi = r\cos\varphi, \quad \eta = r\sin\varphi$$

On a

$$\begin{aligned}\Gamma(x)\Gamma(y) =& 4\int_0^{\infty} e^{-r^2}(r^2)^{x+y-1}\,rdr\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^{2x-1}\varphi\sin^{2y-1}\varphi d\varphi\\ =& 2\Gamma(x+y)\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^{2x-1}\varphi\sin^{2y-1}\varphi d\varphi\end{aligned}$$

D'ou

$$\Gamma(x)\Gamma(y) = 4\int_0^{+\infty}\int_0^{+\infty} e^{-(\xi^2+\eta^2)}\xi^{2x-1}\eta^{2y-1}\,d\xi d\eta.$$

En coordonnées polaires, pososns

$$\xi = r\cos\varphi, \quad \eta = r\sin\varphi$$

On a

$$\begin{aligned}\Gamma(x)\Gamma(y) =& 4\int_0^{\infty} e^{-r^2}(r^2)^{x+y-1}\,rdr\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^{2x-1}\varphi\sin^{2y-1}\varphi d\varphi\\ =& 2\Gamma(x+y)\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^{2x-1}\varphi\sin^{2y-1}\varphi d\varphi\end{aligned}$$

On ramène l'intégrale / à φ à $1/2B(x,y)$ ($t = cos^2\varphi$).

Relations fonctionnelles

En utilisant la relation entre la fonction gamma $\Gamma(z)$ et la fonction Bêta:

1. $B(x,1) = \frac{1}{x}$. En effet

$$B(x,1) = \frac{\Gamma(x)\Gamma(1)}{\Gamma(x+1)} = \frac{\Gamma(x)}{x\Gamma(x)} = \frac{1}{x}$$

Relations fonctionnelles

En utilisant la relation entre la fonction gamma $\Gamma(z)$ et la fonction Bêta:

1. $B(x,1) = \dfrac{1}{x}$. En effet

$$B(x,1) = \frac{\Gamma(x)\Gamma(1)}{\Gamma(x+1)} = \frac{\Gamma(x)}{x\Gamma(x)} = \frac{1}{x}$$

2. $B(x,1-x) = \dfrac{\pi}{\sin \pi x}$

Relations fonctionnelles

En utilisant la relation entre la fonction gamma $\Gamma(z)$ et la fonction Bêta:

1. $B(x,1) = \dfrac{1}{x}$. En effet

$$B(x,1) = \frac{\Gamma(x)\Gamma(1)}{\Gamma(x+1)} = \frac{\Gamma(x)}{x\Gamma(x)} = \frac{1}{x}$$

2. $B(x,1-x) = \dfrac{\pi}{\sin \pi x}$
3. $2^{2x-1}B(x,x) = B\left(\dfrac{1}{2},x\right)$

Fonctions de Bessel

On appelle équation différentielle de Bessel, l'équation

$$t^2x'' + tx' + (t^2 - \lambda^2)x = 0, \quad t \geq 0$$

où λ est une réel positif. En posant $x = t^\lambda u$, on montre que l'équation de Bessel possède au moins une solution développable en série entière sous forme

$$J_\lambda(t) = \left(\frac{t}{2}\right)^\lambda \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2^{2n} n!} \frac{1}{\Gamma(\lambda + n + 1)} t^{2n}$$

- J_λ s'appelle la fonction de Bessel de première espèce d'ordre λ.
- Si λ non entier, on montre que $J_{-\lambda}$ est aussi solution de l'équation de Bessel et que $(J_\lambda, J_{-\lambda})$ forme un système fondamental de solutions.
- En particulier on vérifie sur le développement que

$$J_{\frac{1}{2}}(t) = \sqrt{\frac{2}{\pi t}} \sin t, \qquad J_{\frac{-1}{2}}(t) = \sqrt{\frac{2}{\pi t}} \cos t$$

Relation entre les fonctions de Bessel.

Propriétés

- Relations de récurrence:
  - $J_{\lambda-1}(t) + J_{\lambda+1}(t) = \frac{2\lambda}{t} J_\lambda(t).$
  - $J_{\lambda-1}(t) - J_{\lambda+1}(t) = 2J'_\lambda(t).$

Propriétés

- Relations de récurrence:
  - $J_{\lambda-1}(t) + J_{\lambda+1}(t) = \frac{2\lambda}{t} J_\lambda(t).$
  - $J_{\lambda-1}(t) - J_{\lambda+1}(t) = 2J'_\lambda(t).$
- On en déduit :
  - $J_1(t) = -J'_0(t)$
  - $\frac{d}{dt}\left(\frac{J_\lambda(t)}{t^\lambda}\right) = -\frac{J_{\lambda+1}(t)}{t^\lambda}, \quad \frac{d}{dt}\left(t^\lambda J_\lambda(t)\right) = -t^\lambda J_{\lambda-1}(t)$

Propriétés

- Relations de récurrence:
  - $J_{\lambda-1}(t) + J_{\lambda+1}(t) = \frac{2\lambda}{t} J_\lambda(t).$
  - $J_{\lambda-1}(t) - J_{\lambda+1}(t) = 2J'_\lambda(t).$
- On en déduit :
  - $J_1(t) = -J'_0(t)$
  - $\frac{d}{dt}\left(\frac{J_\lambda(t)}{t^\lambda}\right) = -\frac{J_{\lambda+1}(t)}{t^\lambda}, \quad \frac{d}{dt}\left(t^\lambda J_\lambda(t)\right) = -t^\lambda J_{\lambda-1}(t)$
- Orthogonalité :
  - α_i et α_j étant deux zéros distincts de J_λ, on a

$$\int_0^1 t J_\lambda(\alpha_i t) J_\lambda(\alpha_j t) dt = 0$$

Fonction de Neumann

- Si $\lambda = k$ un entier, on a

$$J_{-k}(t) = (-1)^k J_k(t)$$

On voit que, dans ce cas, les deux fonctions (J_k, J_{-k}) ne sont pas linéairement indépendantes.

- Si λ est non entier, on définit la fonction

$$N_\lambda(t) = \frac{\cos \pi\lambda J_\lambda(t) - J_{-\lambda}(t)}{\sin \pi\lambda}$$

est solution de l'équation de Bessel.

Lorsquz λ tend vers k, N_λ tend vers une limite qui est bien aussi une solution l'équation de Bessel appelée fonction de Bessel de deuxième espèce ou fonction de Neumann,

$$N_k = \lim_{\lambda \to k} \frac{\cos \pi\lambda J_\lambda(t) - J_{-\lambda}(t)}{\sin \pi\lambda}$$

N_k représente la deuxième solution linéairement indépendantes de J_k

Outline

1. Fonctions speciales
   - Fonctions Gamma d'Euler
   - Fonction Bêta
   - Fonctions de Bessel

2. **Transformée de Fourier et Transformée de Laplace**
   - Transformée de Fourier
   - Transformée de Laplace

Définition de la transformée de Fourier

Notation

Soit

$$\mathcal{L}^1(\mathbb{R}) = \{f : \mathbb{R} \to \mathbb{R} \textbf{ continues par morceaux} : \int_{\mathbb{R}} f(t)dt \textbf{ existe}\}$$

Notation

Soit

$$\mathcal{L}^1(\mathbb{R}) = \{f : \mathbb{R} \to \mathbb{R} \textbf{ continues par morceaux} : \int_{\mathbb{R}} f(t)dt \textbf{ existe}\}$$

Exemple

1. La fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par: $f(x) = e^{-|x|}$ appartient à $\mathcal{L}^1(\mathbb{R})$ car

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-|x|}dx = 2\int_{0}^{+\infty} e^{-x}dx = 2$$

Notation

Soit

$$\mathcal{L}^1(\mathbb{R}) = \{f : \mathbb{R} \to \mathbb{R} \textbf{ continues par morceaux} : \int_{\mathbb{R}} f(t)dt \textbf{ existe}\}$$

Exemple

1. La fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par: $f(x) = e^{-|x|}$ appartient à $\mathcal{L}^1(\mathbb{R})$ car
$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-|x|}dx = 2\int_{0}^{+\infty} e^{-x}dx = 2$$

2. Par contre la fonction $g(t) = t \notin \mathcal{L}^1(\mathbb{R})$. En général les fonctions polynômes n'appartiennent pas à $\mathcal{L}^1(\mathbb{R})$

Définition de la transformée de Fourier

Definition

Soit $f \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R})$, on appelle transformée de Fourier de f ; la fonction $\mathcal{F}(f) : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ telle que:

$$\begin{aligned}\mathcal{F}(f)(s) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)e^{-2i\pi st}dt \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\cos(2\pi st)dt - i\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\sin(2\pi st)dt\end{aligned}$$

Définition de la transformée de Fourier

Definition

Soit $f \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R})$, on appelle transformée de Fourier de f ; la fonction $\mathcal{F}(f) : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ telle que:

$$\begin{aligned}\mathcal{F}(f)(s) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)e^{-2i\pi st}dt \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\cos(2\pi st)dt - i\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\sin(2\pi st)dt\end{aligned}$$

Remarque

- L'application $\mathcal{F} : f \to \mathcal{F}(f)$ est appelée transformation de Fourier de f.
- La courbe d'équation $y = |\mathcal{F}(f)(s)|$ est appelée spectre de f. On démontre que $\lim\limits_{|s|\to\infty} |\mathcal{F}(f)(s)| = 0$.

Définition de la transformée de Fourier

Remarque

- Si f et paire, $\mathcal{F}(f)(s)$ est un nombre réel et on a

$$\mathcal{F}(f)(s) = 2\int_0^{+\infty} f(t)\cos(2\pi st)dt$$

- Si f et impaire, alors on a

$$\mathcal{F}(f)(s) = -2i\int_0^{+\infty} f(t)\sin(2\pi st)dt$$

Exemples de Transformées

1. Signal porte

La fonction porte notée Π est définie par : $\Pi(t) = \begin{cases} 1, si\ t \in [\frac{-1}{2}, \frac{1}{2}] \\ 0, si\ t \notin [\frac{-1}{2}, \frac{1}{2}] \end{cases}$.

Exemples de Transformées

1. Signal porte

La fonction porte notée Π est définie par : $\Pi(t) = \begin{cases} 1, si\ t \in [\frac{-1}{2}, \frac{1}{2}] \\ 0, si\ t \notin [\frac{-1}{2}, \frac{1}{2}] \end{cases}$.

Comme f est pair, si $s \neq 0$, on a :

$$\mathcal{F}(\Pi)(s) = 2\int_0^{1/2} \Pi(t)\cos(2\pi st)dt = 2\left[\frac{\sin 2\pi st}{2\pi s}\right]_0^{1/2} = \frac{\sin \pi s}{\pi s}$$

Exemples de Transformées

1. Signal porte

La fonction porte notée Π est définie par : $\Pi(t) = \begin{cases} 1, si\ t \in [\frac{-1}{2}, \frac{1}{2}] \\ 0, si\ t \notin [\frac{-1}{2}, \frac{1}{2}] \end{cases}$.

Comme f est pair, si $s \neq 0$, on a :

$$\mathcal{F}(\Pi)(s) = 2\int_0^{1/2} \Pi(t)\cos(2\pi st)dt = 2\left[\frac{\sin 2\pi st}{2\pi s}\right]_0^{1/2} = \frac{\sin \pi s}{\pi s}$$

Si $s = 0$ alors $\mathcal{F}(\Pi)(0) = 1$. La fonction $\mathcal{F}(\Pi)$ est donc prolongeable par continuité en 0.

Exemples de Transformées

1. Signal porte

La fonction porte notée Π est définie par : $\Pi(t) = \begin{cases} 1, si\ t \in [\frac{-1}{2}, \frac{1}{2}] \\ 0, si\ t \notin [\frac{-1}{2}, \frac{1}{2}] \end{cases}$.

Comme f est pair, si $s \neq 0$, on a :

$$\mathcal{F}(\Pi)(s) = 2\int_0^{1/2} \Pi(t)\cos(2\pi st)dt = 2\left[\frac{\sin 2\pi st}{2\pi s}\right]_0^{1/2} = \frac{\sin \pi s}{\pi s}$$

Si $s = 0$ alors $\mathcal{F}(\Pi)(0) = 1$. La fonction $\mathcal{F}(\Pi)$ est donc prolongeable par continuité en 0.
En conclusion : La transformée de Fourier de la fonction porte Π est définie sur $\mathbb{R}$par :

$$\mathcal{F}(\Pi) : s \to \frac{\sin \pi s}{\pi s}$$ **Cette fonction s'appelle** sinus cardinal

Exemples de Transformées

2. Fonctions exponentielles

Soit $a > 0$

$$f : t \to e^{-a|t|}$$

Exemples de Transformées

2. Fonctions exponentielles

Soit $a > 0$

$$f : t \to e^{-a|t|}$$

La fonction f est paire

$$\mathcal{F}(f)(s) = 2\int_0^{\infty} e^{-at}\cos(2\pi st)dt$$

2. Fonctions exponentielles

Soit $a > 0$

$$f : t \to e^{-a|t|}$$

La fonction f est paire

$$\mathcal{F}(f)(s) = 2\int_0^{\infty} e^{-at}\cos(2\pi st)dt$$

Une double intégration par parties conduit à :

$$\mathcal{F}(f)(s) = \frac{2a}{a^2 + 4\pi^2 s^2}$$

Propriétés de la transformation de Fourier

On admet

Propriétés de la transformation de Fourier

On admet

1. $\mathcal{F}$ est linéaire. En effet, quels que soient f , g , fonctions de $\mathcal{L}^1(\mathbb{R})$ et α et λ complexes :

$$\mathcal{F}(\alpha f + \lambda g) = \alpha \mathcal{F}(f) + \lambda \mathcal{F}(g)$$

Propriétés de la transformation de Fourier

On admet

1. $\mathcal{F}$ est linéaire. En effet, quels que soient f , g , fonctions de $\mathcal{L}^1(\mathbb{R})$ et α et λ complexes :

$$\mathcal{F}(\alpha f + \lambda g) = \alpha \mathcal{F}(f) + \lambda \mathcal{F}(g)$$

2. Transformée d'une dérivée.

Si f est continue et si $\frac{df}{dt}$ appartient à $\mathcal{L}^1(\mathbb{R})$ alors on a:

$$\mathcal{F}\left(\frac{df}{dt}\right)(s) = 2i\pi s \mathcal{F}(f)$$

En générale si f est n fois dérivable sur $\mathbb{R}$ et si toutes les dérivées sont dans $\mathcal{L}^1(\mathbb{R})$, alors on a

$$\mathcal{F}\left(f^{(k)}\right)(s) = (2i\pi s)^k \mathcal{F}(f), \forall k = 1, ...n$$

3. Règle de multiplication par t.

Si la fonction $t \to tf(t)$ appartient à $\mathcal{L}^1(\mathbb{R})$ alors on a

$$\frac{d}{ds}\left(\mathcal{F}(f)(s)\right) = -2i\pi\mathcal{F}(tf(t))(s)$$

3. Règle de multiplication par t.
Si la fonction $t \to tf(t)$ appartient à $\mathcal{L}^1(\mathbb{R})$ alors on a

$$\frac{d}{ds}\left(\mathcal{F}(f)(s)\right) = -2i\pi\mathcal{F}(tf(t))(s)$$

4. Image d'une translatée (formule du retard si $a > 0$). Soit a un réel. On pose

$$\tau_a f(t) = f(t-a) \quad \forall t \in \mathbb{R}$$

$\tau_a f$ est la translatée de f ou le signal f retardé de a (si $a > 0$). Pour tout réel a , on a:

$$\mathcal{F}(\tau_a f)(s) = e^{-2i\pi as}\mathcal{F}(f)(s)$$

5. Translation de l'image.

Soit a un réel. On a

$$\mathcal{F}\left(e^{2i\pi at}f(t)\right)(s) = \mathcal{F}(f)(s-a)$$

Propriétés de la transformation de Fourier

5. Translation de l'image.

Soit a un réel. On a

$$\mathcal{F}\left(e^{2i\pi at}f(t)\right)(s) = \mathcal{F}(f)(s-a)$$

6. Changement d'échelle.

Soit ω un nombre réel non nul:

$$\mathcal{F}(f(\omega t))(s) = \frac{1}{|\omega|}\mathcal{F}(f)\left(\frac{s}{\omega}\right)$$

5. Translation de l'image.

Soit a un réel. On a

$$\mathcal{F}\left(e^{2i\pi at}f(t)\right)(s) = \mathcal{F}(f)(s-a)$$

6. Changement d'échelle.

Soit ω un nombre réel non nul:

$$\mathcal{F}(f(\omega t))(s) = \frac{1}{|\omega|}\mathcal{F}(f)\left(\frac{s}{\omega}\right)$$

7. Produit de convolution.

Soient f et g deux fonctions de $\mathcal{L}^1(\mathbb{R})$. On démontre que $f * g$ appartient à $\mathcal{L}^1(\mathbb{R})$ et que

$$\mathcal{F}(f * g) = \mathcal{F}(f).\mathcal{F}(g)$$

La transformée de Fourier inverse

Définition

Soit f une fonction de $\mathcal{L}^1(\mathbb{R})$. On appelle transformée de Fourier conjuguée (ou inverse) de f la fonction :

$$\overline{\mathcal{F}}(f) : s \longrightarrow \int_{-\infty}^{\infty} e^{2i\pi st} f(t)dt$$

La transformée de Fourier inverse

Définition

Soit f une fonction de $\mathcal{L}^1(\mathbb{R})$. On appelle transformée de Fourier conjuguée (ou inverse) de f la fonction :

$$\overline{\mathcal{F}}(f) : s \longrightarrow \int_{-\infty}^{\infty} e^{2i\pi st} f(t)dt$$

On admet le théorème : Formule d'inversion
Si f est continue, et f , $\mathcal{F}(f)$ sont dans $\mathcal{L}^1(\mathbb{R})$ alors

$$\overline{\mathcal{F}}(\mathcal{F}(f))(t) = f(t)$$

on peut écrire

$$\mathcal{F}(f)(s) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-2i\pi st} f(t)dt \Longleftrightarrow f(t) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{2i\pi st} \mathcal{F}(f)(s)ds$$

La transformée de Fourier inverse

Si f n'est pas continue en un point x mais admet une limite à droite $f(x^+)$ et une limite à gauche $f(x^-)$, alors

$$\overline{\mathcal{F}}(\mathcal{F}(f))(x) = \frac{f(x^+) + f(x^-)}{2}$$

Exemple:
On choisit $f : t \to e^{-a|t|}$. on a

$$\mathcal{F}(f)(s) = \frac{2a}{a^2 + 4\pi^2 s^2}$$

Donc , comme $\overline{\mathcal{F}}(\mathcal{F}(f))(t) = f(t) = e^{-a|t|}$. On obtient

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{2i\pi st} \frac{2a}{a^2 + 4\pi^2 s^2} ds = e^{-a|t|}$$

Exercice

Soit la fonction triangle définie par:

$$\Lambda(t) = \begin{cases} 1 - |t|, & \textbf{si } t \in [-1, 1] \\ 0, & \textbf{si } t \notin [-1, 1]. \end{cases}$$

(1) Déterminer la transformée de Fourier de Λ.

Exercice

Soit la fonction triangle définie par:

$$\Lambda(t) = \begin{cases} 1-|t|, & \textbf{si } t \in [-1,1] \\ 0, & \textbf{si } t \notin [-1,1]. \end{cases}$$

(1) Déterminer la transformée de Fourier de Λ.
La fonction est paire donc: Si $s \neq 0$

$$\mathcal{F}(\Lambda(t))(s) = 2\int_0^1 \cos(2i\pi st)(1-t)dt = \frac{\cos(2\pi s)-1}{2\pi^2 s^2} = \frac{\sin^2(\pi s)}{\pi^2 s^2}$$

Si $s = 0$,

$$\mathcal{F}(\Lambda(t))(0) = 2\int_0^1 (1-t)dt = 1$$

La transformée de Fourier:Exercice

(2) Exprimer $\Lambda'(t)$ à l'aide de la fonction porte Π puis calculer $\mathcal{F}(\Lambda')$.

(2) Exprimer $\Lambda'(t)$ à l'aide de la fonction porte Π puis calculer $\mathcal{F}(\Lambda')$.
On a

$$\Lambda'(t) = \begin{cases} 1, & \text{si } t \in [-1,0] \\ -1, & \text{si } t \in [0,1] \\ 0, & \text{si } t \notin [-1,1]. \end{cases} = \begin{cases} 1, & \text{si } \frac{-1}{2} \leq t + \frac{1}{2} \leq \frac{1}{2} \\ -1, & \text{si } \frac{-1}{2} \leq t - \frac{1}{2} \leq \frac{1}{2} \\ 0, & \text{si } t \notin [-1,1]. \end{cases}$$

donc

$$\Lambda'(t) = \Pi\left(t + \frac{1}{2}\right) - \Pi\left(t - \frac{1}{2}\right)$$

d'où

$$\mathcal{F}\left(\Lambda'(t)\right)(s) = \left(e^{i\pi s} - e^{-i\pi s}\right)\mathcal{F}\left(\Pi\right)(s)$$

$$\mathcal{F}\left(\Lambda'(t)\right)(s) = 2i\sin(\pi s)\mathcal{F}\left(\Pi\right)(s) = 2i\frac{\sin^2(\pi s)}{\pi s}$$

La transformée de Fourier:Exercice

(3) En déduire la transformée de Fourier de Λ.

(3) En déduire la transformée de Fourier de Λ.
On sait que

$$\mathcal{F}\left(\Lambda'(t)\right)(s) = 2i\pi s\mathcal{F}\left(\Lambda(t)\right)(s)$$

donc on obtient

$$\mathcal{F}\left(\Lambda(t)\right)(s) = \frac{\sin^2(\pi s)}{\pi^2 s^2}$$

(4) Vérifier que $\Lambda = \Pi * \Pi$. Conclure. On a

$$\Pi * \Pi(t) = \int_{\mathbb{R}} \Pi(t-u)\Pi(u)du = \int_{-1/2}^{1/2} \Pi(t-u)du = \int_{t-\frac{1}{2}}^{t+\frac{1}{2}} \Pi(v)dv$$

(4) Vérifier que $\Lambda = \Pi * \Pi$. Conclure. On a

$$\Pi * \Pi(t) = \int_{\mathbb{R}} \Pi(t-u)\Pi(u)du = \int_{-1/2}^{1/2} \Pi(t-u)du = \int_{t-\frac{1}{2}}^{t+\frac{1}{2}} \Pi(v)dv$$

- Si $t \geq 1 \Longrightarrow t - 1/2 \geq 1/2 \Longrightarrow \Pi * \Pi(t) = 0$
- Si $t \leq -1 \Longrightarrow t + 1/2 \leq -1/2 \Longrightarrow \Pi * \Pi(t) = 0$
- Si $0 \leq t \leq 1 \Longrightarrow -1/2 \leq t - 1/2 \leq 1/2$ *et* $-1/2 \leq t + 1/2 \leq 1/2$ donc

$$\Pi * \Pi(t) = \int_{t-\frac{1}{2}}^{t+\frac{1}{2}} 1dv = 1 - t$$

- de même si $-1 \leq t \leq 0$ on aura $\Pi * \Pi(t) = 1 + t$

(4) Vérifier que $\Lambda = \Pi * \Pi$. Conclure. On a

$$\Pi * \Pi(t) = \int_{\mathbb{R}} \Pi(t-u)\Pi(u)du = \int_{-1/2}^{1/2} \Pi(t-u)du = \int_{t-\frac{1}{2}}^{t+\frac{1}{2}} \Pi(v)dv$$

- Si $t \geq 1 \Longrightarrow t - 1/2 \geq 1/2 \Longrightarrow \Pi * \Pi(t) = 0$
- Si $t \leq -1 \Longrightarrow t + 1/2 \leq -1/2 \Longrightarrow \Pi * \Pi(t) = 0$
- Si $0 \leq t \leq 1 \Longrightarrow -1/2 \leq t - 1/2 \leq 1/2$ *et* $-1/2 \leq t + 1/2 \leq 1/2$ donc

$$\Pi * \Pi(t) = \int_{t-\frac{1}{2}}^{t+\frac{1}{2}} 1dv = 1 - t$$

- de même si $-1 \leq t \leq 0$ on aura $\Pi * \Pi(t) = 1 + t$

Ce qui prouve que $\Lambda = \Pi * \Pi$.. On conclut que

$$\mathcal{F}(\Lambda(t))(s) = \mathcal{F}(\Pi * \Pi)(s) = \frac{\sin^2(\pi s)}{\pi^2 s^2}$$

Transformée de Laplace

Definition

Soit $f(t)$ une fonction de la variable réelle t, définie pour tout t, et nulle pour $t < 0$. On appelle transformée de Laplace de $f(t)$ la fonction

$$\mathcal{L}(f)(p) = F(p) = \int_0^{\infty} e^{-pt} f(t) dt$$

Avec p est variable réelle ou complexe.

$f(t)$ s'appelle original de $F(p)$ et $F(p)$ image de $f(t)$.

La linéarité de l'opérateur $\mathcal{L}$ se traduit par

$$\mathcal{L}(f_1 + f_2) = \mathcal{L}(f_1) + \mathcal{L}(f_2) \qquad \mathcal{L}(mf) = m\mathcal{L}(f)$$

La Transformée de Laplace de dérivée

En intégrant par parties :

$$\int_0^{\infty} f'(t)e^{-pt}dt = [f(t)e^{-pt}]_0^{\infty} + p\int_0^{\infty} f(t)e^{-pt}dt$$

Supposons que $f(t)e^{-pt}$ tende vers 0 lorsque $t \to \infty$ et que $f(t)$ tend vers une limite finie $f(0)$ lorsque t tend vers 0 par valeurs positives. Nous avons

$$\mathcal{L}(f')(p) = pF(p) - f(0)$$

Plus généralement, d'après le résultat précédent

$$\mathcal{L}f''(p) = p\mathcal{L}f'(p) - f'(0) = p^2F(p) - pf(0) - f'(0)$$

$$\mathcal{L}(f^{(n)})(p) = p^n\mathcal{L}(f)(p) - p^{n-1}f(0) - p^{n-2}f'(0) - ... - f^{(n-1)}(0)$$

La Transformée de Laplace d'une primitive

On a

$$\mathcal{L}\left(\int_0^t f(s)ds\right)(p) = \frac{\mathcal{L}(f)(p)}{p}.$$

Plus généralement

$$\int_a^t f(s)ds = \int_0^t f(s)ds - \int_0^a f(s)ds$$

La Transformée de Laplace d'une primitive

On a

$$\mathcal{L}\left(\int_0^t f(s)ds\right)(p) = \frac{\mathcal{L}(f)(p)}{p}.$$

Plus généralement

$$\int_a^t f(s)ds = \int_0^t f(s)ds - \int_0^a f(s)ds$$

$\int_0^a f(s)ds$ est une constante. On a donc

La Transformée de Laplace d'une primitive

On a

$$\mathcal{L}\left(\int_0^t f(s)ds\right)(p) = \frac{\mathcal{L}(f)(p)}{p}.$$

Plus généralement

$$\int_a^t f(s)ds = \int_0^t f(s)ds - \int_0^a f(s)ds$$

$\int_0^a f(s)ds$ est une constante. On a donc

$$\mathcal{L}\left(\int_a^t f(s)ds\right)(p) = \frac{F(p)}{p} - \frac{1}{p}\int_0^a f(t)dt$$

car $\mathcal{L}(1)(p) = \int_0^{+\infty} e^{-pt}dt = \frac{1}{p}$

Autre propriétés de la Transformée de Fourier

- Changement d'échelle

$$\mathcal{L}(f(at))(p) = \frac{1}{a}\mathcal{L}(f(t))(\frac{p}{a})$$

Autre propriétés de la Transformée de Fourier

- Changement d'échelle

$$\mathcal{L}(f(at))(p) = \frac{1}{a}\mathcal{L}(f(t))(\frac{p}{a})$$

- Translation ou formule de retard

$$\mathcal{L}(f(t-a))(p) = e^{-ap}\mathcal{L}(f(t))(p)$$

Autre propriétés de la Transformée de Fourier

- Changement d'échelle

$$\mathcal{L}(f(at))(p) = \frac{1}{a}\mathcal{L}(f(t))(\frac{p}{a})$$

- Translation ou formule de retard

$$\mathcal{L}(f(t-a))(p) = e^{-ap}\mathcal{L}(f(t))(p)$$

- Dérivée de $\mathcal{L}(f)(p)$

$$\mathcal{L}(f(t))^{(n)}(p) = \mathcal{L}((-t)^n f(t))(p)$$

Autre propriétés de la Transformée de Fourier

- Changement d'échelle

$$\mathcal{L}(f(at))(p) = \frac{1}{a}\mathcal{L}(f(t))(\frac{p}{a})$$

- Translation ou formule de retard

$$\mathcal{L}(f(t-a))(p) = e^{-ap}\mathcal{L}(f(t))(p)$$

- Dérivée de $\mathcal{L}(f)(p)$

$$\mathcal{L}(f(t))^{(n)}(p) = \mathcal{L}((-t)^n f(t))(p)$$

- Convolution:

$$\mathcal{L}(f * g)) = \mathcal{L}(f)\mathcal{L}(g)$$

Lien avec la transformation de Fourier

Pour f appartenant à $\mathcal{L}^1(\mathbb{R})$, on définit les fonctions f^+ et f^- telles que

$$f^+(t) = \begin{cases} 0 & si\ t < 0 \\ f(t) & si\ t \geq 0 \end{cases} \quad et \quad f^-(t) = \begin{cases} 0 & si\ t < 0 \\ f(-t) & si\ t \geq 0 \end{cases}$$

Lien avec la transformation de Fourier

Pour f appartenant à $\mathcal{L}^1(\mathbb{R})$, on définit les fonctions f^+ et f^- telles que

$$f^+(t) = \begin{cases} 0 & si\ t < 0 \\ f(t) & si\ t \geq 0 \end{cases} \quad et \quad f^-(t) = \begin{cases} 0 & si\ t < 0 \\ f(-t) & si\ t \geq 0 \end{cases}$$

Théorème

$$\mathcal{F}(f)(s) = \mathcal{L}(f^+)(2i\pi s) + \mathcal{L}(f^-)(-2i\pi s), \forall s \in \mathbb{R}$$

.

Dictionnaire d'image

Le tableau ci-dessous comporte la transformée de Laplace d'un certain nombre de fonction usuelles

original f (t)	image F(p)	original f (t)	image F(p)
t	$\frac{1}{p^2}$		

Dictionnaire d'image

Le tableau ci-dessous comporte la transformée de Laplace d'un certain nombre de fonction usuelles

original f (t)	image F(p)	original f (t)	image F(p)
t	$\frac{1}{p^2}$	t^n	$\frac{n!}{p^{n+1}}$ n entier

Dictionnaire d'image

Le tableau ci-dessous comporte la transformée de Laplace d'un certain nombre de fonction usuelles

original f (t)	image F(p)	original f (t)	image F(p)
t	$\frac{1}{p^2}$	t^n	$\frac{n!}{p^{n+1}}$ n entier
e^{-at}	$\frac{1}{p+a}$		

Dictionnaire d'image

Le tableau ci-dessous comporte la transformée de Laplace d'un certain nombre de fonction usuelles

original f (t)	image F(p)	original f (t)	image F(p)
t	$\frac{1}{p^2}$	t^n	$\frac{n!}{p^{n+1}}$ n entier
e^{-at}	$\frac{1}{p+a}$	$t^n e^{-at}$	$\frac{n!}{(p+a)^{n+1}}$

Dictionnaire d'image

Le tableau ci-dessous comporte la transformée de Laplace d'un certain nombre de fonction usuelles

original f (t)	image F(p)	original f (t)	image F(p)
t	$\frac{1}{p^2}$	t^n	$\frac{n!}{p^{n+1}}$ n entier
e^{-at}	$\frac{1}{p+a}$	$t^n e^{-at}$	$\frac{n!}{(p+a)^{n+1}}$
$\cos(\omega t)$	$\frac{p}{p^2+\omega^2}$ ω réel		

Dictionnaire d'image

Le tableau ci-dessous comporte la transformée de Laplace d'un certain nombre de fonction usuelles

original f (t)	image F(p)	original f (t)	image F(p)
t	$\frac{1}{p^2}$	t^n	$\frac{n!}{p^{n+1}}$ n entier
e^{-at}	$\frac{1}{p+a}$	$t^n e^{-at}$	$\frac{n!}{(p+a)^{n+1}}$
$\cos(\omega t)$	$\frac{p}{p^2+\omega^2}$ ω réel	$\sin(\omega t)$	$\frac{\omega}{p^2+\omega^2}$ ω réel

Dictionnaire d'image

Le tableau ci-dessous comporte la transformée de Laplace d'un certain nombre de fonction usuelles

original f (t)	image F(p)	original f (t)	image F(p)
t	$\frac{1}{p^2}$	t^n	$\frac{n!}{p^{n+1}}$ n entier
e^{-at}	$\frac{1}{p+a}$	$t^n e^{-at}$	$\frac{n!}{(p+a)^{n+1}}$
$\cos(\omega t)$	$\frac{p}{p^2+\omega^2}$ ω réel	$\sin(\omega t)$	$\frac{\omega}{p^2+\omega^2}$ ω réel
$e^{-at}\cos(\omega t)$	$\frac{p+a}{(p+a)^2+\omega^2}$ ω réel		

Dictionnaire d'image

Le tableau ci-dessous comporte la transformée de Laplace d'un certain nombre de fonction usuelles

original f (t)	image F(p)	original f (t)	image F(p)
t	$\frac{1}{p^2}$	t^n	$\frac{n!}{p^{n+1}}$ n entier
e^{-at}	$\frac{1}{p+a}$	$t^n e^{-at}$	$\frac{n!}{(p+a)^{n+1}}$
$\cos(\omega t)$	$\frac{p}{p^2+\omega^2}$ ω réel	$\sin(\omega t)$	$\frac{\omega}{p^2+\omega^2}$ ω réel
$e^{-at}\cos(\omega t)$	$\frac{p+a}{(p+a)^2+\omega^2}$ ω réel	$e^{-at}\sin(\omega t)$	$\frac{\omega}{(p+a)^2+\omega^2}$ ω ré

Dictionnaire d'image

Le tableau ci-dessous comporte la transformée de Laplace d'un certain nombre de fonction usuelles

original f (t)	image F(p)	original f (t)	image F(p)
t	$\frac{1}{p^2}$	t^n	$\frac{n!}{p^{n+1}}$ n entier
e^{-at}	$\frac{1}{p+a}$	$t^n e^{-at}$	$\frac{n!}{(p+a)^{n+1}}$
$\cos(\omega t)$	$\frac{p}{p^2+\omega^2}$ ω réel	$\sin(\omega t)$	$\frac{\omega}{p^2+\omega^2}$ ω réel
$e^{-at}\cos(\omega t)$	$\frac{p+a}{(p+a)^2+\omega^2}$ ω réel	$e^{-at}\sin(\omega t)$	$\frac{\omega}{(p+a)^2+\omega^2}$ ω ré
$\cosh(\omega t)$	$\frac{p}{p^2-\omega^2}$ ω réel		

Dictionnaire d'image

Le tableau ci-dessous comporte la transformée de Laplace d'un certain nombre de fonction usuelles

original f (t)	image F(p)	original f (t)	image F(p)
t	$\frac{1}{p^2}$	t^n	$\frac{n!}{p^{n+1}}$ n entier
e^{-at}	$\frac{1}{p+a}$	$t^n e^{-at}$	$\frac{n!}{(p+a)^{n+1}}$
$\cos(\omega t)$	$\frac{p}{p^2+\omega^2}$ ω réel	$\sin(\omega t)$	$\frac{\omega}{p^2+\omega^2}$ ω réel
$e^{-at}\cos(\omega t)$	$\frac{p+a}{(p+a)^2+\omega^2}$ ω réel	$e^{-at}\sin(\omega t)$	$\frac{\omega}{(p+a)^2+\omega^2}$ ω ré
$\cosh(\omega t)$	$\frac{p}{p^2-\omega^2}$ ω réel	$\sinh(\omega t)$	$\frac{\omega}{p^2-\omega^2}$ ω réel

Dictionnaire d'image

Le tableau ci-dessous comporte la transformée de Laplace d'un certain nombre de fonction usuelles

original f (t)	image F(p)	original f (t)	image F(p)
t	$\frac{1}{p^2}$	t^n	$\frac{n!}{p^{n+1}}$ n entier
e^{-at}	$\frac{1}{p+a}$	$t^n e^{-at}$	$\frac{n!}{(p+a)^{n+1}}$
$\cos(\omega t)$	$\frac{p}{p^2+\omega^2}$ ω réel	$\sin(\omega t)$	$\frac{\omega}{p^2+\omega^2}$ ω réel
$e^{-at}\cos(\omega t)$	$\frac{p+a}{(p+a)^2+\omega^2}$ ω réel	$e^{-at}\sin(\omega t)$	$\frac{\omega}{(p+a)^2+\omega^2}$ ω ré
$\cosh(\omega t)$	$\frac{p}{p^2-\omega^2}$ ω réel	$\sinh(\omega t)$	$\frac{\omega}{p^2-\omega^2}$ ω réel

Application de la transformation de Laplace

Exemple d'application: En utilisant la TL, résoudre l'équation:

$$y'(t) + 3y(t) = e^{-2t}; \qquad y(0) = 1$$

Application de la transformation de Laplace

Exemple d'application: En utilisant la TL, résoudre l'équation:

$$y'(t) + 3y(t) = e^{-2t}; \qquad y(0) = 1$$

En effet, en appliquant la TL au deux membres de l'équation; on obtient

$$\mathcal{L}(y'(t))(p) + 3\mathcal{L}(y(t))(p) = \mathcal{L}(e^{-2t})(p)$$

Application de la transformation de Laplace

Exemple d'application: En utilisant la TL, résoudre l'équation:

$$y'(t) + 3y(t) = e^{-2t}; \qquad y(0) = 1$$

En effet, en appliquant la TL au deux membres de l'équation; on obtient

$$\mathcal{L}(y'(t))(p) + 3\mathcal{L}(y(t))(p) = \mathcal{L}(e^{-2t})(p)$$

D'aprés la TL de la dérivée et de la fonction exponentielle

$$pF(p) - y(0) + 3F(p) = \frac{1}{p+2}$$

où $F(p) = \mathcal{L}(y(t))(p)$, donc

$$(p+3)F(p) - 1 = \frac{1}{p+2} \Longrightarrow F(p) = \frac{1}{p+2}$$

Application de la transformation de Laplace

Exemple d'application: En utilisant la TL, résoudre l'équation:

$$y'(t) + 3y(t) = e^{-2t}; \qquad y(0) = 1$$

En effet, en appliquant la TL au deux membres de l'équation; on obtient

$$\mathcal{L}(y'(t))(p) + 3\mathcal{L}(y(t))(p) = \mathcal{L}(e^{-2t})(p)$$

D'aprés la TL de la dérivée et de la fonction exponentielle

$$pF(p) - y(0) + 3F(p) = \frac{1}{p+2}$$

où $F(p) = \mathcal{L}(y(t))(p)$, donc

$$(p+3)F(p) - 1 = \frac{1}{p+2} \Longrightarrow F(p) = \frac{1}{p+2}$$

d'où le tableau ci-dessus donne

$$y(t) = e^{-2t}$$